

TP3 - Conteneurisation de TaskFlow

Etape 1 - Dockerfile backend - 35 min

Points attendus :

Point attendu	Ce qui a été fait
Image Node alpine	<code>FROM node:20-alpine</code>
WORKDIR défini	<code>WORKDIR /app</code>
<code>package*.json</code> copié avant le code	<code>COPY package*.json ./</code> avant <code>COPY server.js ./</code>
Dépendances installées	<code>RUN npm install</code>
Code backend copié	<code>COPY server.js ./</code>
Port exposé	<code>EXPOSE 3001</code>
Commande de démarrage	<code>CMD ["node", "server.js"]</code>

À ne pas faire

Interdit	Respecté
Pas de secret dans le Dockerfile	Aucun <code>ENV</code> avec valeur sensible
Pas de copie de <code>node_modules</code>	Aucun <code>COPY node_modules</code>
Pas d'outils système inutiles	Aucun <code>apk install</code>

Backend

`server.js` expose 4 routes :

Route	Méthode	But
<code>/health</code>	GET	Healthcheck
<code>/tasks</code>	GET	Liste toutes les tâches depuis Redis
<code>/tasks</code>	POST	Crée une tâche dans Redis
<code>/tasks/:id</code>	DELETE	Supprime une tâche par ID

Etape 2 - Dockerfile frontend - 20 min

Points attendus

Point attendu	Ce qui a été fait
Image nginx:alpine	<code>FROM nginx:alpine</code>
Fichiers statiques copiés	<code>COPY index.html /usr/share/nginx/html/index.html</code>
Port 80 exposé	<code>EXPOSE 80</code>

Interface frontend créée

`index.html` permet de :

- Voir la liste des tâches chargées depuis `http://localhost:3001/tasks`
- Ajouter une tâche via un formulaire (`POST /tasks`)
- Supprimer une tâche (`DELETE /tasks/:id`)
- Afficher le statut de connexion à l'API

Etape 3 - docker-compose.yml - 40 min

Services attendus

Service	Racine	Port	Détail
<code>frontend</code>	build <code>./frontend</code>	<code>8080:80</code>	Dépend de <code>backend</code>
<code>backend</code>	build <code>./backend</code>	<code>3001:3001</code>	Dépend de <code>cache</code>
<code>cache</code>	<code>redis:7-alpine</code>	aucun	Accessible uniquement en interne

Contraintes

- `REDIS_HOST=cache` et `REDIS_PORT=6379` sur le backend
- Redis sans port exposé sur l'hôte
- Volume nommé `redis_data` pour la persistance
- Réseau partagé entre les services
- `depends_on` backend → cache

Etape 4 - .env.example et .dockerignore - 15 min

.env.example crée avec le contenu :

Variable	Valeur (fictif)	Rôle
APP_ENV	local	Environnement
BACKEND_PORT	3001	Port de l'API
REDIS_HOST	cache	Nom du service Redis
REDIS_PORT	6379	Port Redis
REDIS_PASSWORD	change-me-if-needed	Mot de passe Redis

.dockerignore créé :

- Exclut `node_modules/`, `.env`, `*.log`, `.git/`

```
rorooooooooo@Skz:/mnt/c/Users/Rorooooooooo/Desktop/TP DOCKER/Su
jetTP3$ sudo docker compose up --build -d
[+] Building 1.2s (20/20) FINISHED
=> [internal] load local bake definitions
0.0s
=> => reading from stdin 1.07kB
0.0s
=> [backend internal] load build definition from Dockerfil
e                                0.0
s
=> => transferring dockerfile: 182B
0.0s
=> [frontend internal] load build definition from Dockerfi
le                                0.0
s
=> => transferring dockerfile: 116B
0.0s
=> [frontend internal] load metadata for docker.io/librar
y/nginx:alpine                    0.
4s
=> [backend internal] load metadata for docker.io/library/
node:20-alpine                    0.4
```

```

s
=> [backend internal] load .dockerignore
0.0s
=> => transferring context: 2B
0.0s
=> [frontend internal] load .dockerignore
0.0s
=> => transferring context: 2B
0.0s
=> [backend 1/5] FROM docker.io/library/node:20-alpine@sha
256:fb4cd12c85ee03686f6af5362a0b0d56d50c58a04632e6c0fb 0.0
s
=> => resolve docker.io/library/node:20-alpine@sha256:fb4c
d12c85ee03686f6af5362a0b0d56d50c58a04632e6c0fb8363f609 0.0
s
=> [backend internal] load build context
0.0s
=> => transferring context: 1.73kB
0.0s
=> [frontend internal] load build context
0.0s
=> => transferring context: 32B
0.0s
=> [frontend 1/2] FROM docker.io/library/nginx:alpine@sha2
56:20316569d8f81a160065d7d2a5eefc7ca97d79022462ee255f 0.0
s
=> => resolve docker.io/library/nginx:alpine@sha256:203165
69d8f81a160065d7d2a5eefc7ca97d79022462ee255fd23fa103a 0.0
s
=> CACHED [backend 2/5] WORKDIR /app
0.0s
=> CACHED [backend 3/5] COPY package*.json ./
0.0s
=> CACHED [backend 4/5] RUN npm install
0.0s
=> [backend 5/5] COPY server.js ./
0.0s
=> CACHED [frontend 2/2] COPY index.html /usr/share/nginx/

```

```

html/index.html                                0.0
s
=> [frontend] exporting to image
0.1s
=> => exporting layers
0.0s
=> => exporting manifest sha256:af7d2bc2688c8c393e8512ee11
708a5fb24e1e265f1fba69c7135fb6abb92897          0.0
s
=> => exporting config sha256:1f480a7ac8ff32626c93c0813b5a
7003319db313db65dd8c8e20cd6dfa9c715f          0.0
s
=> => exporting attestation manifest sha256:11a68db0d9c55e
f02843ceccba5a56e2d83d3a28a64dc4bbd830d3fcfaf81af2  0.0
s
=> => exporting manifest list sha256:0ae1021dfb27c62b2421d
a207686aba481718a8b86c4102be5ee0c3adad0235d          0.0
s
=> => naming to docker.io/library/sujettp3-frontend:latest
0.0s
=> => unpacking to docker.io/library/sujettp3-frontend:lat
est                                                    0.0
s
=> [backend] exporting to image
0.4s
=> => exporting layers
0.1s
=> => exporting manifest sha256:44b0672ea5b972714475c6ba1d
31042ab175bc7e9ccaab2103dbac2a7ca8541d          0.0
s
=> => exporting config sha256:190702caeea5764670c8b3d1b182
0eddc5f6054e93d449885959fb52fbf41780          0.0
s
=> => exporting attestation manifest sha256:bb137d05956f16
25a882f583148b50ecad75236a03e0ab428a7dd741789ea6b4  0.0
s
=> => exporting manifest list sha256:460db42e6b721e457ad0e
ca703f5764fe58a6bca275c7e5a0a655afdba4fd296          0.0

```

```

s
=> => naming to docker.io/library/sujettp3-backend:latest
0.0s
=> => unpacking to docker.io/library/sujettp3-backend:late
st                                0.2
s
=> [frontend] resolving provenance for metadata file
0.0s
=> [backend] resolving provenance for metadata file
0.0s
[+] up 5/5
✓ Image sujettp3-backend          Built
1.3ss
✓ Image sujettp3-frontend         Built
1.3ss
✓ Container sujettp3-cache-1      Running
0.0ss
✓ Container sujettp3-backend-1    Started
11.8s
✓ Container sujettp3-frontend-1   Started
1.8s
roroooooooo@Skz:/mnt/c/Users/Roroooooooo/Desktop/TP DOCKER/Su
jetTP3$

```